IFCD107 · SPRINT 4 · EL RETO PASO A PASO

Herramientas internas

Vais a aprender a convertir un trabajo manual en una herramienta repetible, a probar vuestro código y a usar Git.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales a mano en una hoja de cálculo. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto.

LO QUE HACÉIS

Copiar la carpeta de la plantilla · Rellenar las funciones · Ejecutar el programa con el fichero real · Provocar errores a propósito · Escribir el README

LO QUE ENTREGÁIS

un repositorio Git con kpis.py, test_kpis.py, README.md y un salida.json generado con el CSV real.

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 160 min de reto

1 Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan

20 min

- Descargad la carpeta Reto_S04/reto_herramientas/ (viene con kpis.py, test_kpis.py y README_PLANTILLA.md) y el fichero…
- Abrid una terminal o un cuaderno de Colab en esa carpeta y ejecutad python test_kpis.py.
- Veréis errores o «pruebas no superadas».
- Repartid las funciones entre las personas del equipo: cada una trabaja una y, cuando pasa, otra la revisa.

MATERIAL

- **Reto_S04/reto_herramientas/** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas
- **kpis.py** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas/kpis.py
- **test_kpis.py** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas/test_kpis.py
- **README_PLANTILLA.md** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas/README_PLANTILLA.md

2 Rellenar las funciones, de una en una

65 min

- leer_reservas(ruta): lee el CSV y devuelve la lista de reservas y los avisos.
- tasa_cancelacion_por_canal(reservas): para cada canal, cancelaciones ÷ reservas × 100, con 1 decimal.
- ingreso_medio_por_reserva(reservas): media de noches × precio_noche de las reservas no canceladas, con 2 decimales.
- ocupacion_proxy(reservas, capacidad_habitaciones): noches de reservas no canceladas ÷ (días del periodo × habitaciones) × 100…

3 Exportar el resultado y hacer funcionar el programa entero

30 min

- exportar_json(datos, ruta): guarda el resultado en un fichero JSON con codificación UTF-8 y sangría de 2 espacios.
- main(…): lo une todo.
- Abrid salida.json y comprobad que contiene los tres KPIs y la sección calidad (con las filas descartadas).

4 Probar que no se rompe

20 min

- Un fichero que no existe.
- Un CSV al que le falta una columna (haced una copia y quitadla).
- Una fila con un dato incorrecto.

5 README y Git

25 min

- Copiad README_PLANTILLA.md como README.md y rellenad: qué hace, cómo se ejecuta, cómo se prueba, definición de cada KPI y…
- En la terminal: git init, git add ., git commit -m "Primera versión".
- Si lo subís a GitHub, hacedlo en la carpeta sprint-04/ de vuestro repositorio de equipo.
- (Opcional) Creád kpis_pandas.py con la misma lógica usando pandas y comparad (tenéis un punto de partida en…

MATERIAL

- **README_PLANTILLA.md** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas/README_PLANTILLA.md
- **plantilla_kpis_pandas.py** sprints/S04/Reto_S04/reto_herramientas/plantilla_kpis_pandas.py

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S04/Reto_S04/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
El programa se rompe con un fichero mal
Usad try / except y mensajes claros

ERROR 2
La media sale rara
Releed la definición: solo las no canceladas

ERROR 3
Cambiar las pruebas para que pasen
No toquéis las pruebas dadas; añadid las vuestras aparte

ERROR 4
Un solo commit gigante
Haced commits pequeños mientras avanzáis

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender un error
Comprobad que lo entendéis y lo arregláis vosotros

USO DE LA IA
Entender una función
Comprobad ejecutadla con un ejemplo pequeño

USO DE LA IA
Pedir una pista
Comprobad que respeta la restricción de solo biblioteca estándar

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
las funciones obligatorias hasta que test_kpis.py pase y el README.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
las partes opcionales (POO y Git básico).

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S04/Reto_S04/Reto_Sprint_04.md